

期末复习

C++设计理念

- **兼容性与效率并重**：兼容C语言底层操作，同时引入面对对象特性，兼顾硬件效率与高级抽象。
- **零开销抽象**：语言特性（如类、虚函数）不为未使用的功能产生额外运行时开销。
- **渐进式演化**：舍弃非通用特性（如并行支持），聚焦通用性，通过头文件机制保障编译一致性及类型安全。

面对对象程序设计

面对对象程序设计（OOP）是一种以**对象**为核心的编程范式，其核心思想是将数据（属性）和操作数据的方法（行为）封装为独立的实体（即对象），并通过**类**定义对象的模板。

类与对象

- 类属于类型的范畴，是静态的程序实体，用于描述对象的特征，通常包含数据成员和成员函数定义。
- 对象属于值的范围，是程序运行时（动态）的尸体，由数据及能对其施加的操作构成是面对对象程序的基本计算单位。
- 对象是类的实例，对象需要通过类来创建，一个类可以创建多个对象。而类是一组对象的抽象，描述了一组具有相同特性和行为的对象。

继承与封装

- 二者的矛盾：
 - 在派生类中定义新的成员函数或对基类已有成员函数重定义时，往往需要直接访问基类的一些 private 成员（特别是 private 数据成员），否则新的功能无法实现；
 - 而类的 private 成员不允许外界使用的，否则会打破数据封装。
- c++对矛盾的处理：protected 访问控制
 - 用 protected 说明的成员不能通过对象使用，但可以在派生类中使用
 - c++类向外界提供两种接口：
 - public：通过对象（类的实例用户）使用
 - public + protected：供派生类使用
- protected 访问控制的作用：
 - protected 成员在**基类内部**和**派生类内部**可直接访问，但在类外部（包括非派生类）不可访问
 - private 过于严格（派生类无法访问），public 过于开放（破坏封装）。protected 提供有限开放，仅对派生类暴露必要成员，解决“封装性”与“代码复用/扩展性”之间的冲突。
 - 防止非继承关系的代码误修改基类内部状态，减少耦合和潜在错误（如数据不一致）
- 多继承：
 - 多继承用于派生类同时作为多个基类的子类型时的场景，能够增强语言的表达能力，使语言能够自然、方便地描述问题领域中的存在与对象类之间的多继承关系。
 - 多继承带来的两个主要问题分别是：名冲突和重复继承问题
 - 名冲突问题是指多个基类中的同名函数产生冲突，解决办法是基类名受限
 - 重复继承问题是指菱形继承中，同一个类的成员被继承了两次，在派生类中有两份拷贝，解决办法是虚基类（虚继承）

STL中迭代器

- 迭代器实现了抽象的指针功能，他们指向容器中的数据元素，用于对容器中的数据元素进行遍历和访问。
- 迭代器是容器和算法之间的桥梁：传给算法的不是容器，而是指向容器中元素的迭代器，算法通过迭代器实现对容器中数据元素的访问。这样使得算法与容器保持独立，从而提高算法的通用性。

自定义类型转换操作符

- 歧义问题：自定义类型转换操作符与单参数构造函数同时存在给编译造成歧义。
- 解决办法：
 - 显示类型转换
 - 给A类的构造函数A (int) 加上explicit修饰，禁止把它作为隐式类型转换符使用

友元

- 为了提高在类的外部对类的数据成员的访问效率，在c++中，可以指定某些与一个类密切相关的、又不适合作为该类成员的程序实体直接访问该类的非public成员，这些程序实体称为该类的友元。
- 友元不是一个类的成员，而是一种单向的关系，不具有对称性，不能传递。

表达式

- 影响因素：
 - 操作数、操作符和标点符号组成的序列，表示一个计算过程
 - 优先级 $a+b*c$ 解决相邻两个运算符的运算顺序
 - 结合性 $a+b-c$
 - 求值次序 $(a+b)(a-b)$ 解决不相邻的两个运算符的运算顺序 与编译系统有关
 - 类型转换 $int\ x=10; float\ y=2.0; xy$
- 副作用：
 - **成员变量修改**：在常量成员函数（`const`）中，若成员变量被声明为`mutable`，则允许修改其值
 - **全局/静态变量修改**：函数或表达式可能修改外部状态（如全局变量、静态变量）。
 - **动态内存管理**：表达式涉及`new/delete`时，若未正确释放内存会导致资源泄漏
 - **文件/网络操作**：读写文件或网络请求可能改变外部资源状态（如文件指针偏移）
 - **异常抛出**：`throw`语句会中断当前执行流，跳转到异常处理块（`try-catch`）。
 - **提前返回**：`return`语句可能提前终止函数，影响资源清理逻辑。
 - **输入/输出操作**：`cin/cout`或系统调用（如`rand()`）依赖外部状态，多次调用结果可能不同
 - **静态变量修改**：函数内的静态变量在多次调用间保持状态，导致相同输入产生不同输出

指针与引用的区别

- 本质区别
 - **指针**：存储对象地址的独立变量（如 `int* p = &x;`），可修改指向不同对象或置为 `nullptr`（空指针）。
 - **引用**：对象的别名（如 `int& r = x;`），**必须初始化且不可重绑定**（始终指向初始对象）。
- 语法操作

- 指针需解引用 (`*p`) 访问对象, 引用直接操作 (`r = 5`等价于 `x = 5`)。指针支持算术运算 (如 `p++`) , 引用不支持。

- 安全性

- 指针可能悬空 (指向已释放内存) 或为空, 引用无此风险 (但可能绑定到无效对象)

继承与虚继承的差异

- 普通继承:

- 每个派生类独立包含基类的完整副本。
- 在多继承中, 若多个基类共享同一基类 (如“菱形继承”), 派生类会存在多个重复基类副本, 导致数据冗余和访问歧义。

- 虚继承:

- 通过 `virtual` 关键字声明 (如 `class B: virtual public A`) , 确保共享基类在派生类中仅有一个副本。
- 解决“菱形继承”问题, 避免数据冗余和歧义。

- 关键差异:

- **副本数量**: 普通继承产生多个基类副本; 虚继承共享单一副本。
- **语法**: 虚继承需显式使用 `virtual` 关键字。
- **应用场景**: 虚继承专用于解决多继承中的基类冗余问题。

实现两个版本的下标重载

在C++中, 同时实现 `const` 和非 `const` 版本的下标运算符重载 (`operator[]`) 是为了严格遵循 **const 正确性** 原则:

1. **非const版本**: 返回普通引用 (如 `T&`) , 允许修改容器元素 (例如 `vec[i] = 10`) , 提供读写能力。
2. **const版本**: 返回 `const` 引用 (如 `const T&`) , 禁止修改 `const` 对象的元素 (如 `const vector<int>`) , 确保只读访问的安全性。

这种设计在编译期强制执行访问权限, 平衡灵活性与安全性, 避免 `const` 对象被意外修改。

左值引用与右值引用

相同点

- **均为别名机制**: 两者均为对象提供别名, 避免直接复制数据 (如 `int& lref = a;` 与 `int&& rref = 10;`) 。

不同点

1. 绑定对象类型

- **左值引用**: 绑定具名对象 (左值) , 如变量 (`int x; int& lr = x;`) 。
- **右值引用**: 绑定临时对象 (右值) , 如表达式结果或显式构造的临时量 (`int&& rr = 5;`) 。

- 2.

可修改性与安全性

- **左值引用**：可修改原对象（除非声明为`const`）；**非常量左值引用无法绑定临时对象**（如`A& aa = getA();`编译错误）。
- **右值引用**：允许修改临时对象（如移动语义中转移资源所有权）。

3.

生命周期管理

- **常量左值引用**：可延长临时对象生命周期（如`const string& s = generate();`）。
- **右值引用**：直接绑定临时对象，支持高效资源转移（如`string&& s = generate();`）。

Lambda与函数

Lambda表达式用于定义匿名函数对象，支持内联编写函数逻辑，并通过捕获列表访问外部变量（值捕获`=`或引用捕获`&`），简化代码。

与函数对象的差异：

1. **语法简洁性**：Lambda无需显式定义类（如函数对象需声明`operator()`）。
2. **捕获外部变量**：Lambda通过捕获列表直接访问作用域内变量，函数对象需通过构造函数传递。
3. **生命周期管理**：Lambda可自动捕获变量的值或引用，函数对象需手动管理状态。

MFC提供的“文档-视”结构为程序设计带来什么好处

职责分离：文档类专注数据管理（存储、序列化），视图类处理显示与交互，实现数据与UI解耦。

多视图同步：一个文档可关联多个视图（如表格与图表），数据变更时自动同步更新。

框架自动化：内置文件序列化、打印预览等功能，减少重复代码。

扩展灵活：新增功能只需修改单一模块（如增视图类型无需改文档）。

什么情况下两个类满足子类型关系

公有继承：派生类需通过`public`继承基类（如`class D : public B`），确保“is-a”关系成立。

行为兼容性：派生类对象必须能替代基类对象使用，且不破坏基类契约（遵循**里氏替换原则**）。例如，派生类重写虚函数时需保持语义一致，避免违反基类约束（如正方形继承长方形时修改宽高导致状态矛盾）。

接口扩展而非收缩：派生类可扩展新功能，但不应减少基类接口（如隐藏基类公有成员）。

inline函数的作用？随意使用所可能导致的问题？并请阐述合理使用的建议。

- **作用：**
 - （1）提高程序的可读性；
 - （2）提高程序的运行效率；
 - （3）可以弥补宏定义不能进行类型检查的缺陷。
- **导致的问题：**
 - （1）增大目标代码，因为在调用时，必须在调用该函数的每个文本文件中定义；

- (2) 病态换页;
- (3) 降低指令快取装置的命中率;
- **建议:**
 - (1) 仅对使用频率较高的小段代码使用内联;
 - (2) 将内联函数的定义放到头文件中;
 - (3) 在内联函数中不能含有复杂的结构控制语句, 如switch、while等;
 - (4) 递归函数不能用来做内联函数;

RAII (资源获取即初始化) 的含义

1. 含义: 将资源的生命周期与栈对象的生命周期绑定。在构造函数中获取资源(如内存、锁、文件), 在析构函数中释放资源。
2. 核心价值:
 - 自动化: 利用栈对象离开作用域时自动调用析构函数的特性, 确保资源百分之百释放。
 - 异常安全: 即使程序发生异常导致提前退出, 已创建的栈对象仍会执行析构, 有效防止资源泄漏。

什么是纯虚函数、虚函数和非虚函数?

1. **纯虚函数**: 语法为 `virtual void f() = 0;`。它只提供接口声明, 不提供实现, 要求派生类**必须继承接口并实现**。原则上, 当基类无法为函数提供合理默认行为时使用。
2. **虚函数**: 提供接口声明及**默认实现**。派生类继承接口和实现, 但允许**重写**。原则上, 当希望派生类拥有灵活定制权时使用。
3. **非虚函数**: 普通成员函数, 不建议重写。派生类必须继承接口及**强制性实现**。原则上, 用于体现类体系中的不变性, 确保所有子类行为一致。

设计建议: 若要实现多态, 基类析构函数必须为虚函数; 若不希望子类修改逻辑, 则严禁定义为虚函数。

题目

- 静态成员函数只能访问静态成员变量

```
static void func x(int x) {
    x = x + a2; //静态成员函数只能访问类的静态成员
    std::cout << x << std::endl;
}
```

- 常成员函数中不可以修改数据成员的值

```
void func a(int x) const {
    x = x + a1; //protected 继承方式不可以访问基类的 private 成员
    a2 = x; //常成员函数中不可以修改数据成员的值
}
```

修改: 移除 `const` 限定符或避免修改成员变量。

- 派生类 B 定义了 `void f(int i)`, 覆盖了基类所有同名函数 (包括无参的 `f()`)

```

#include<iostream>
using namespace std;

class A {
public:
    void f() { cout << "A::f()\n"; }
    void f(int i) { cout << "A::f(int)\n"; }
    void g() { cout << "A::g()\n"; }
};

class B : public A {
public: void f(int i) { cout << "B::f(int)\n"; }
    void h() {
        f(); // B 类定义了 f，基类 A 类的 f 被隐藏，而 B 类中没有该类型 f 函数，编译不通过
        f(1);
        g();
    }
};

```

- 虚函数要全部override过后才能赋值

```

#include<iostream>
using namespace std;

class Figure {
public:
    virtual void draw() const = 0;
    virtual void move() = 0;
};

class Ellipse: public Figure {
public:
    void draw() const { cout << "Ellipse::draw()\n"; }
};

class Circle : public Ellipse {
public:
    void move() { cout << "Circle::move()\n"; }
};

int main() {
    Figure* e1 = new Ellipse; // 不允许使用抽象类 Ellipse 的对象
    Figure* c1 = new Circle;
    e1->draw();
    c1->draw();
}

```

上述Circle可以但是Ellipse不可以

- 常量对象只能调用声明为 `const` 的成员函数和静态成员函数
- 若成员中存在指针，需要深拷贝，不然浅拷贝都指向同一区域，一个释放，全部变为空指针

-